



Pack de fichas: Química

Todas las fichas de Química, de todos los grados.

7 fichas con objetivo, DBA, indicadores y situación problema · Solucionario al final

Contenido

1.  **La Materia y sus Estados** Química · 2.º–4.º
2.  **Ordena: Escalas de la Química** Química · 8.º–9.º
3.  **Mezclas y Cambios** Química · 4.º–5.º
4.  **Sustancias puras, mezclas y densidad** Química · 6.º–7.º
5.  **Los Elementos Químicos** Química · 6.º–8.º
6.  **Parejas: Símbolos Químicos** Química · 7.º–8.º
7.  **Ordena: la tabla periódica** Química · 7.º–8.º

Juegos y fichas gratuitos en juegoseducativosonline.github.io · Alineados con los DBA y los Estándares del MEN.

La Materia y sus Estados

Sólidos, líquidos y gases, y los cambios de estado.

Objetivo: Reconocer los estados de la materia y explicar los cambios de estado por efecto de la temperatura.

Competencia: Entorno físico: la materia y sus cambios de estado.

DBA:

Ciencias Naturales · 2.º · DBA 2 «Comprende que las sustancias pueden encontrarse en distintos estados (sólido, líquido y gaseoso).»

Ciencias Naturales · 3.º · DBA 4 «Comprende la influencia de la variación de la temperatura en los cambios de estado de la materia, considerando como ejemplo el caso del agua.»

Estándar:

Ciencias Naturales · 1.º a 3.º «Identifico diferentes estados físicos de la materia (el agua, por ejemplo) y verifico causas para cambios de estado.»

Ciencias Naturales · 4.º y 5.º «Describo y verifico el efecto de la transferencia de energía térmica en los cambios de estado de algunas sustancias.»

Indicadores de desempeño:

- Reconoce los estados de la materia.
- Explica los cambios de estado por temperatura.
- Relaciona cambios de estado con la vida diaria.

Nombre: _____

Fecha: _____

Rodea con un círculo la letra de la respuesta correcta.

1. ¿Qué es la materia?

- Solo lo que podemos ver
- Solo los seres vivos
- Solo los líquidos
- Todo lo que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio

2. ¿Cuáles son los tres estados más comunes de la materia en la Tierra?



- Frío, tibio y caliente
- Duro, blando y elástico
- Grande, mediano y pequeño
- Sólido, líquido y gaseoso

3. ¿Cómo se llama el paso de sólido a líquido?

- Fusión
- Solidificación
- Evaporación
- Condensación

4. ¿Cómo se llama el paso de gas a líquido?

- Sublimación
- Condensación
- Fusión
- Evaporación

5. ¿A qué temperatura hierve el agua a nivel del mar?



- 100 °C
- 200 °C
- 50 °C
- 0 °C

6. ¿En qué estado las partículas están más separadas y se mueven con más libertad?

- Gaseoso
- Sólido
- Líquido

7. ¿Qué estado de la materia tiene forma y volumen propios?

- Sólido
- Líquido
- Gaseoso

8. ¿Cómo se llama el paso directo de sólido a gas, sin pasar por líquido?

- Condensación
- Fusión
- Sublimación
- Ebullición

9. ¿A qué temperatura se congela el agua a nivel del mar?



- 50 °C
- 0 °C
- 10 °C
- 100 °C

10. ¿Cómo se llama el paso de líquido a gas?

- Fusión
- Solidificación
- Condensación
- Vaporización

11. ¿Cómo se llama el paso de líquido a sólido?

- Sublimación
- Solidificación
- Fusión
- Evaporación

12. ¿Qué instrumento sirve para medir la temperatura?



- El termómetro
- El reloj
- La balanza
- La regla

13. Situación problema



Mamá dejó un cubo de hielo en un plato al sol y una olla con agua hirviendo en la estufa.

a. ¿Qué le pasa al hielo?

b. ¿Qué sale de la olla?



Ordena: Escalas de la Química

Ordena estados, tamaños, temperaturas y el pH de sustancias cotidianas.

Objetivo: Ordenar sustancias por su pH, comparar estados de la materia y escalas de tamaño y temperatura.

Competencia: Entorno físico: propiedades de la materia; acidez y basicidad.

DBA:

Ciencias Naturales · 9.º · DBA 2 «Comprende que la acidez y la basicidad son propiedades químicas de algunas sustancias y las relaciona con su importancia biológica y su uso cotidiano e industrial.»

Estándar:

Ciencias Naturales · 8.º y 9.º «Comparo sólidos, líquidos y gases teniendo en cuenta el movimiento de sus moléculas y las fuerzas electroestáticas.»

Ciencias Naturales · 8.º y 9.º «Comparo los modelos que sustentan la definición ácido-base.»

Indicadores de desempeño:

- Ordena sustancias por su pH.
- Compara escalas de tamaño y temperatura.
- Diseña pruebas sencillas.

Nombre: _____

Fecha: _____

Numera cada elemento según el orden correcto, empezando por el 1.

1. Ordena los estados de la materia, de partículas más juntas a más separadas

- ___ Líquido
- ___ Gaseoso
- ___ Sólido

2. Ordena de lo más pequeño a lo más grande

- ___ Grano de arena
- ___ Virus
- ___ Núcleo de un átomo
- ___ Molécula de agua
- ___ Bacteria
- ___ Átomo

3. Ordena de menor a mayor temperatura

- ___ El agua hierve
- ___ Superficie del Sol
- ___ El hielo se derrite
- ___ Temperatura del cuerpo humano

4. Ordena por su pH, de la más ácida a la más básica

- ___ Jugo de limón
- ___ Lejía
- ___ Bicarbonato disuelto en agua
- ___ Agua pura
- ___ Café

5. Situación problema

En casa hay limón, agua, leche y jabón. Quieres saber cuáles son ácidos y cuáles básicos.

a. Ordénalos según su pH.

b. ¿Cómo lo comprobarías con un indicador de repollo morado?



Mezclas y Cambios

Tipos de mezclas, cómo separarlas y cambios físicos y químicos.

Objetivo: Diferenciar mezclas homogéneas y heterogéneas, elegir métodos de separación y distinguir cambios físicos y químicos.

Competencia: Entorno físico: mezclas y métodos de separación.

DBA:

Ciencias Naturales · 4.º · DBA 5 «Comprende que existen distintos tipos de mezclas (homogéneas y heterogéneas) que de acuerdo con los materiales que las componen pueden separarse mediante diferentes técnicas (filtración, tamizado, decantación, evaporación).»

Estándar:

Ciencias Naturales · 4.º y 5.º «Verifico la posibilidad de mezclar diversos líquidos, sólidos y gases.»

Ciencias Naturales · 4.º y 5.º «Propongo y verifico diferentes métodos de separación de mezclas.»

Indicadores de desempeño:

- Diferencia mezclas homogéneas y heterogéneas.
- Elige métodos de separación.
- Distingue cambios físicos y químicos.

Nombre: _____

Fecha: _____

Rodea con un círculo la letra de la respuesta correcta.

1. ¿Qué es una mezcla?



- Una sustancia formada por un solo tipo de átomo
- La unión de dos o más sustancias que conservan sus propiedades
- Un cambio que siempre crea sustancias nuevas
- Un estado de la materia

2. ¿Cuál de estas es una mezcla heterogénea, en la que se distinguen sus partes a simple vista?



- El aire
- Agua con sal disuelta
- Agua con azúcar disuelta
- Agua con arena

3. ¿Qué método sirve para separar la arena del agua?



- | | |
|---------------|----------------|
| a. Imantación | c. Sublimación |
| b. Fusión | d. Filtración |

4. ¿Cómo se pueden separar limaduras de hierro mezcladas con arena?



- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| a. Agitándola con fuerza | c. Con un filtro de papel |
| b. Evaporando la mezcla | d. Con un imán |

5. ¿Cómo se puede obtener la sal que está disuelta en el agua de mar?



- Agitándola con fuerza
- Filtrándola con un papel
- Evaporando el agua
- Con un imán

6. En el agua con azúcar, ¿cuál es el soluto?



- | | |
|------------|---------------|
| a. El agua | c. El azúcar |
| b. El vaso | d. La cuchara |

7. ¿Cuál de estos es un cambio químico, en el que se forman sustancias nuevas?

- Derretir hielo
- Romper un vaso
- Disolver azúcar en agua
- Quemar un papel

8. ¿Cuál de estos es un cambio físico?

- Quemar madera
- Cocinar un huevo
- Cortar una hoja de papel
- Oxidarse un clavo

9. ¿Cómo se llama una mezcla homogénea, como el agua con sal disuelta?



- | | |
|-----------------------|---------------|
| a. Mezcla heterogénea | c. Elemento |
| b. Átomo | d. Disolución |

10. ¿Qué método separa sólidos de distinto tamaño, como piedritas y arena?

- | | |
|----------------|-----------------|
| a. Imantación | c. Tamizado |
| b. Evaporación | d. Condensación |

11. Cuando el hierro se oxida, ¿qué se forma?

- Óxido, una sustancia nueva
- Arena
- Hierro más brillante
- Agua

12. ¿Qué indica que ha ocurrido un cambio químico?

- a. Que se rompa en trozos
- b. Que el objeto cambie de forma
- c. Un cambio de color u olor, o que se desprenda un gas
- d. Que se mueva de lugar

13. 🧩 Situación problema



Se mezclaron por error sal, arena y frijoles en un frasco con agua.

a. ¿Qué método usarías para separar cada uno?

b. ¿Es una mezcla homogénea o heterogénea?

Sustancias puras, mezclas y densidad

Clasifica materiales en elementos, compuestos y mezclas, y compara masa, volumen y densidad con situaciones reales.

Objetivo: Clasificar materiales en elementos, compuestos y mezclas, comparar su densidad y elegir métodos de separación.

Competencia: Entorno físico: procesos químicos y propiedades de la materia.

DBA:

Ciencias Naturales · 6.º · DBA 3 «Comprende la clasificación de los materiales a partir de grupos de sustancias (elementos y compuestos) y mezclas (homogéneas y heterogéneas).»

Ciencias Naturales · 6.º · DBA 2 «Comprende que la temperatura (T) y la presión (P) influyen en algunas propiedades fisicoquímicas (solubilidad, viscosidad, densidad, puntos de ebullición y fusión) de las sustancias, y que estas pueden ser aprovechadas en las técnicas de separación de mezclas.»

Estándar:

Ciencias Naturales · 6.º y 7.º «Clasifico materiales en sustancias puras o mezclas.»

Ciencias Naturales · 6.º y 7.º «Comparo masa, peso y densidad de diferentes materiales mediante experimentos.»

Indicadores de desempeño:

- Clasifica materiales en elementos, compuestos y mezclas.
- Calcula y compara densidades.
- Selecciona métodos de separación de mezclas.

Nombre: _____

Fecha: _____

Rodea con un círculo la letra de la respuesta correcta.

1. ¿Cuál de estos es un elemento químico?

- a. El aire c. El agua
b. El oro d. La sal de cocina



2. ¿Qué es un compuesto?

- a. Una mezcla de arena y agua
b. Un solo tipo de átomo
c. Un estado de la materia
d. Una sustancia formada por dos o más elementos unidos químicamente

3. El aire que respiramos es...

- a. Una mezcla homogénea de gases
b. Un sólido
c. Un elemento
d. Un compuesto

4. Un bloque de madera flota en el agua y una piedra del mismo tamaño se hunde. ¿Por qué?

- a. La madera es menos densa que el agua
b. La madera pesa más
c. El agua empuja más a la piedra
d. La piedra es menos densa



5. Un cubo de 10 cm³ tiene una masa de 80 g. ¿Cuál es su densidad?

- a. 90 g/cm³ c. 0,8 g/cm³
b. 800 g/cm³ d. 8 g/cm³



6. ¿Qué pesa más: un kilo de algodón o un kilo de hierro?

- a. Pesan lo mismo c. El hierro
b. Depende del día d. El algodón



7. ¿Qué método separa el agua de la sal disuelta?

- a. La decantación c. La evaporación
b. La filtración d. El imán



8. ¿Qué método usarías para separar limaduras de hierro de la arena?

- a. Un imán c. La destilación
b. Un colador de tela d. La evaporación

9. En los ingenios del Valle, ¿cómo se separa el jugo de la caña del bagazo?

- a. Exprimiendo y filtrando
b. Con un termómetro
c. Con un imán
d. Congelándolo



10. ¿Por qué el aceite queda encima del agua en un vaso?

- a. Porque es un sólido
b. Porque es menos denso y no se mezcla con el agua
c. Porque es más pesado
d. Porque está caliente



11. Al calentar agua para disolver más azúcar, ¿qué propiedad cambia?



- a. El color del azúcar
- b. El número de átomos
- c. La masa del vaso
- d. La solubilidad

12. ¿Qué es una aleación como el bronce?

- a. Un compuesto orgánico
- b. Un gas
- c. Un elemento puro
- d. Una mezcla homogénea de metales

13. Situación problema

Encuentras un anillo y no sabes si es de oro puro: mide 2 cm^3 y tiene una masa de $38,6\text{ g}$.



a. ¿Cuál es su densidad?

b. Si el oro tiene $19,3\text{ g/cm}^3$, ¿podría ser de oro? ¿Por qué?



Los Elementos Químicos

Átomos, símbolos químicos y la tabla periódica.

Objetivo: Reconocer elementos químicos, sus símbolos y la organización de la tabla periódica, y las partículas del átomo.

Competencia: Entorno físico: elementos, compuestos y tabla periódica.

DBA:

Ciencias Naturales · 6.º · DBA 3 «Comprende la clasificación de los materiales a partir de grupos de sustancias (elementos y compuestos) y mezclas (homogéneas y heterogéneas).»

Ciencias Naturales · 7.º · DBA 2 «Explica cómo las sustancias se forman a partir de la interacción de los elementos y que estos se encuentran agrupados en un sistema periódico.»

Estándar:

Ciencias Naturales · 6.º y 7.º «Explico y utilizo la tabla periódica como herramienta para predecir procesos químicos.»

Indicadores de desempeño:

- Reconoce elementos y sus símbolos.
- Explica la organización de la tabla periódica.
- Describe las partículas del átomo.

Nombre: _____

Fecha: _____

Rodea con un círculo la letra de la respuesta correcta.

1. ¿Cuál es el símbolo químico del oxígeno?

- a. Og c. Ox
b. Oi d. O

2. ¿Qué elemento tiene el símbolo Fe?

- a. Hierro c. Flúor
b. Fósforo d. Francio



3. ¿Qué elemento tiene el símbolo Na?

- a. Sodio c. Níquel
b. Nitrógeno d. Neón



4. ¿Qué elemento tiene el símbolo Au?

- a. Argón c. Oro
b. Plata d. Aluminio



5. ¿Qué partículas del átomo tienen carga eléctrica negativa?

- a. Los neutrones c. Los protones
b. Los electrones



6. ¿Cómo se llama la tabla que ordena todos los elementos químicos?

- a. El mapa de sustancias
b. El calendario químico
c. La tabla periódica
d. La tabla de multiplicar



7. La fórmula del agua es H₂O. ¿Qué significa?

- a. Hidrógeno y oro
b. Dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno
c. Solo átomos de hidrógeno
d. Dos átomos de oxígeno y uno de hidrógeno



8. ¿Cuál de estos elementos es un gas noble?

- a. Sodio c. Hierro
b. Carbono d. Helio



9. ¿Qué elemento tiene el símbolo C?

- a. Cloro c. Cobre
b. Carbono d. Calcio



10. ¿Qué elemento tiene el símbolo H?

- a. Hierro c. Hidrógeno
b. Mercurio d. Helio



11. ¿Cuál es el gas más abundante en el aire que respiramos?

- a. Dióxido de carbono c. Nitrógeno
b. Oxígeno d. Hidrógeno

12. ¿Qué metal es líquido a temperatura ambiente?

- a. El oro c. El hierro
b. El mercurio d. El cobre



13. Situación problema



Una etiqueta de agua mineral dice que contiene Na, Ca, Mg y K.

a. ¿Qué elementos son?

b. ¿En qué grupo de la tabla periódica están?

 Parejas: Símbolos Químicos

Relaciona cada elemento químico con su símbolo lo más rápido que puedas.

Objetivo: Relacionar con rapidez los elementos químicos más comunes con su símbolo.

Competencia: Entorno físico: lenguaje de la química.

DBA:
Ciencias Naturales · 7.º · DBA 2 «Explica cómo las sustancias se forman a partir de la interacción de los elementos y que estos se encuentran agrupados en un sistema periódico.»

Estándar:
Ciencias Naturales · 6.º y 7.º «Explico cómo un número limitado de elementos hace posible la diversidad de la materia conocida.»

Indicadores de desempeño:

- Relaciona elementos con sus símbolos.
- Reconoce metales y no metales.
- Usa el lenguaje químico.

Nombre: _____

Fecha: _____

Escribe junto a cada número la letra de su pareja.

ELEMENTO	LETRA	SÍMBOLO
1. Oro	_____	a) Au
2. Oxígeno	_____	b) Ca
3. Helio	_____	c) H
4. Hierro	_____	d) Ag
5. Cobre	_____	e) N
6. Nitrógeno	_____	f) Fe
7. Sodio	_____	g) He
8. Plata	_____	h) O
9. Carbono	_____	i) K
10. Calcio	_____	j) C
11. Potasio	_____	k) Na
12. Hidrógeno	_____	l) Cu

13. Situación problema



En un laboratorio los frascos solo tienen símbolos: Fe, Au, O, H y Ag.

- a. ¿Qué elemento hay en cada frasco?
- _____
- b. ¿Cuál es un metal precioso?
- _____



Ordena: la tabla periódica

Ordena elementos por número atómico, partículas del átomo y la historia de los modelos atómicos.

Objetivo: Relacionar la organización de la tabla periódica con el número atómico y reconocer la evolución de los modelos atómicos.

Competencia: Entorno físico: estructura de la materia.

DBA:

Ciencias Naturales · 7.º · DBA 2 «Explica cómo las sustancias se forman a partir de la interacción de los elementos y que estos se encuentran agrupados en un sistema periódico.»

Estándar:

Ciencias Naturales · 6.º y 7.º «Explico el desarrollo de modelos de organización de los elementos químicos.»

Ciencias Naturales · 6.º y 7.º «Explico y utilizo la tabla periódica como herramienta para predecir procesos químicos.»

Indicadores de desempeño:

- Relaciona el número atómico con la posición en la tabla.
- Describe la evolución de los modelos atómicos.
- Reconoce grupos y periodos.

Nombre: _____

Fecha: _____

Numera cada elemento según el orden correcto, empezando por el 1.

1. Ordena estos elementos por su número atómico, de menor a mayor

- ___ Oro (Au)
- ___ Hidrógeno (H)
- ___ Oxígeno (O)
- ___ Hierro (Fe)
- ___ Carbono (C)
- ___ Helio (He)

2. Ordena los modelos atómicos del más antiguo al más reciente

- ___ Rutherford: núcleo con electrones alrededor
- ___ Dalton: esfera maciza
- ___ Modelo cuántico: nubes de electrones
- ___ Bohr: electrones en órbitas
- ___ Thomson: «budín con pasas»

3. Ordena de la partícula más liviana a la más pesada

- ___ Protón
- ___ Núcleo de helio
- ___ Electrón

4. Ordena estos metales alcalinos como aparecen en su columna, de arriba abajo

- ___ Sodio (Na)
- ___ Litio (Li)
- ___ Potasio (K)
- ___ Rubidio (Rb)

5. Situación problema

Un científico descubre un elemento con 119 protones.

a. ¿Dónde lo ubicaría en la tabla periódica?

b. ¿Qué dato usarías para ordenarlo?



✓ Solucionario para el docente

Ficha 1 • 🧊 La Materia y sus Estados

1. **d)** Todo lo que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio El aire también es materia, aunque no lo veamos.
2. **d)** Sólido, líquido y gaseoso Sólido (forma fija), líquido (toma la forma del recipiente) y gas (ocupa todo el espacio).
3. **a)** Fusión Es lo que le pasa a un cubo de hielo cuando se derrite.
4. **b)** Condensación Por eso se forman gotitas por fuera de un vaso con agua muy fría.
5. **a)** 100 °C En lo alto de una montaña hierve a menos temperatura, porque la presión del aire es menor.
6. **a)** Gaseoso En los gases las partículas están muy separadas y se mueven en todas las direcciones.
7. **a)** Sólido Un líquido tiene volumen propio, pero toma la forma del recipiente que lo contiene.
8. **c)** Sublimación Le ocurre, por ejemplo, al hielo seco.
9. **b)** 0 °C A 0 °C el agua pasa de líquido a sólido: se congela y forma hielo.
10. **d)** Vaporización Puede ocurrir poco a poco (evaporación) o al hervir (ebullición).
11. **b)** Solidificación Es lo que pasa cuando el agua se convierte en hielo en el congelador.
12. **a)** El termómetro El termómetro indica la temperatura; «termo» significa calor y «metro», medida.

Ficha 2 • 🧪 Ordena: Escalas de la Química

1. Sólido → Líquido → Gaseoso. En el sólido las partículas están muy unidas; en el líquido se deslizan; en el gas se separan mucho.
2. Núcleo de un átomo → Átomo → Molécula de agua → Virus → Bacteria → Grano de arena. Un átomo es millones de veces más pequeño que un grano de arena, y su núcleo, aún mucho más.
3. El hielo se derrite → Temperatura del cuerpo humano → El agua hierve → Superficie del Sol. 0 °C, unos 37 °C, 100 °C a nivel del mar y unos 5500 °C.
4. Jugo de limón → Café → Agua pura → Bicarbonato disuelto en agua → Lejía. pH de unos 2, 5, 7, 8 y 12. El 7 es neutro.

Ficha 3 • 🧴 Mezclas y Cambios

1. **b)** La unión de dos o más sustancias que conservan sus propiedades En una mezcla las sustancias se juntan sin transformarse y pueden volver a separarse.
2. **d)** Agua con arena En el agua con arena se ven los granos separados: es heterogénea.
3. **d)** Filtración El filtro deja pasar el agua y retiene los granos de arena.
4. **d)** Con un imán El imán atrae el hierro, pero no la arena. Este método se llama imantación.
5. **c)** Evaporando el agua Así se obtiene la sal en las salinas: el sol evapora el agua y la sal queda en el fondo.
6. **c)** El azúcar El soluto es lo que se disuelve; el agua, que lo disuelve, es el disolvente.
7. **d)** Quemar un papel Al quemarse, el papel se convierte en ceniza, humo y gases: ya no es papel.
8. **c)** Cortar una hoja de papel El papel cortado sigue siendo papel: solo cambia su forma.
9. **d)** Disolución En una disolución la sal se reparte por igual y no se distingue: es homogénea.
10. **c)** Tamizado Se usa un tamiz o colador: los granos pequeños pasan y los grandes se quedan.
11. **a)** Óxido, una sustancia nueva Por eso la oxidación es un cambio químico.
12. **c)** Un cambio de color u olor, o que se desprenda un gas En un cambio químico se forman sustancias nuevas; el color, el olor o un gas lo delatan.

Ficha 4 • 🧴 Sustancias puras, mezclas y densidad

1. **b)** El oro El oro está formado por un solo tipo de átomo (Au). El agua y la sal son compuestos; el aire es una mezcla.
2. **d)** Una sustancia formada por dos o más elementos unidos químicamente En un compuesto los elementos están unidos en proporción fija, como H₂O o NaCl, y solo se separan con reacciones químicas.
3. **a)** Una mezcla homogénea de gases El aire es sobre todo nitrógeno (78 %) y oxígeno (21 %) mezclados de forma uniforme.
4. **a)** La madera es menos densa que el agua Flota lo que tiene menor densidad que el líquido. La densidad es la masa que cabe en cada unidad de volumen.
5. **d)** 8 g/cm³ Densidad = masa ÷ volumen = 80 g ÷ 10 cm³ = 8 g/cm³, similar a la del hierro.
6. **a)** Pesan lo mismo Los dos tienen 1 kg de masa. Lo que cambia es el volumen: el algodón, menos denso, ocupa mucho más espacio.
7. **c)** La evaporación Al calentar, el agua se evapora y la sal queda en el recipiente. Así se obtiene sal en las salinas de Manaure (La Guajira).
8. **a)** Un imán El hierro es atraído por el imán y la arena no: es la separación magnética.
9. **a)** Exprimiendo y filtrando La caña se muele, el jugo se exprime y se filtra; luego se evapora para obtener azúcar o panela.
10. **b)** Porque es menos denso y no se mezcla con el agua El aceite no se disuelve en agua y, al ser menos denso, flota: forma una mezcla heterogénea.
11. **d)** La solubilidad A mayor temperatura, más azúcar se disuelve: la solubilidad depende de la temperatura.
12. **d)** Una mezcla homogénea de metales El bronce mezcla cobre y estaño fundidos; al enfriarse queda una mezcla uniforme más dura que el cobre.

Ficha 5 • 🧪 Los Elementos Químicos

1. **d)** O El símbolo del oxígeno es su inicial en mayúscula: O.
2. **a)** Hierro Viene de su nombre en latín, ferrum. El flúor es F y el fósforo, P.
3. **a)** Sodio Viene del latín natrium. El nitrógeno es N; el níquel, Ni, y el neón, Ne.
4. **c)** Oro Viene del latín aurum. La plata es Ag; el aluminio, Al, y el argón, Ar.
5. **b)** Los electrones Los protones tienen carga positiva y los neutrones no tienen carga.
6. **c)** La tabla periódica La organizó el químico ruso Dmitri Mendeléiev en 1869.
7. **b)** Dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno El subíndice 2 indica dos átomos de hidrógeno; la O sola indica un átomo de oxígeno.
8. **d)** Helio Los gases nobles casi no reaccionan con otras sustancias.
9. **b)** Carbono El calcio es Ca; el cobre, Cu, y el cloro, Cl.
10. **c)** Hidrógeno El helio es He; el hierro, Fe, y el mercurio, Hg.
11. **c)** Nitrógeno Casi cuatro de cada cinco partes del aire son nitrógeno. El oxígeno es alrededor de una quinta parte.
12. **b)** El mercurio El mercurio es el único metal líquido a temperatura ambiente; se funde a -39 °C.

Ficha 6 · Parejas: Símbolos Químicos

1. **1** → **a)** Oro: Au
2. **2** → **h)** Oxígeno: O
3. **3** → **g)** Helio: He
4. **4** → **f)** Hierro: Fe
5. **5** → **l)** Cobre: Cu
6. **6** → **e)** Nitrógeno: N
7. **7** → **k)** Sodio: Na
8. **8** → **d)** Plata: Ag
9. **9** → **j)** Carbono: C
10. **10** → **b)** Calcio: Ca
11. **11** → **i)** Potasio: K
12. **12** → **c)** Hidrógeno: H

Ficha 7 · Ordena: la tabla periódica

1. Hidrógeno (H) → Helio (He) → Carbono (C) → Oxígeno (O) → Hierro (Fe) → Oro (Au). H = 1, He = 2, C = 6, O = 8, Fe = 26 y Au = 79. La tabla periódica se ordena por número atómico.
2. Dalton: esfera maciza → Thomson: «budín con pasas» → Rutherford: núcleo con electrones alrededor → Bohr: electrones en órbitas → Modelo cuántico: nubes de electrones. Cada científico corrigió al anterior con nuevos experimentos: Dalton (1803), Thomson (1897), Rutherford (1911), Bohr (1913) y el modelo cuántico (1926).
3. Electrón → Protón → Núcleo de helio. El protón tiene unas 1.836 veces la masa del electrón, y el núcleo de helio tiene 2 protones y 2 neutrones.
4. Litio (Li) → Sodio (Na) → Potasio (K) → Rubidio (Rb). Todos están en el grupo 1: Li (3), Na (11), K (19), Rb (37). Bajando en el grupo, los átomos son más grandes y reaccionan más con el agua.